МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

Г.В. ДРУЖИНИН, И.В. СЕРГЕЕВА

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Часть 1
БЕЗОШИБОЧНОСТЬ ДАННЫХ

Учебное пособие

МОСКВА – 2003

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

Г.В. ДРУЖИНИН, И.В. СЕРГЕЕВА

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Часть 1
БЕЗОШИБОЧНОСТЬ ДАННЫХ

Учебное пособие

МОСКВА – 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебном пособии служебная информация, используемая при управлении производством и обществом, рассматривается как продукт технологического процесса ее сбора, переработки и отображения. Как и всякий продукт, служебная информация имеет потребителей и поэтому обладает определенным качеством. Улучшение качества информации позволит получить дополнительный экономический и социальный эффект.

Художественная информация в учебном пособии не рассматривается.

Учебное пособие состоит из трех частей:

Часть 1. Безошибочность данных.

Часть 2. Временные и другие свойства данных.

Часть 3. Особенности эксплуатационного обслуживания информационных систем.

Каждая часть издана отдельно.

Глава 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

1.1. Информация как продукт

При любом рассмотрении вопросов управления производством и государством центральное место занимает служебная информация, появляющаяся в результате межсистемного и внутрисистемного взаимодействия. Слово «служебная» подчеркивает, что речь идет о технологической, коммерческой и официальной информации, используемой при управлении производством и обществом (художественная информация не рассматривается).

Служебная информация является продуктом информационных систем различного назначения, предназначенных для поиска, сбора, преобразования, накопления, хранения и других действий над информацией.

В ИС информация часто используется в виде данных, т.е. сведений, представленных в формализованном виде, позволяющем перерабатывать их с помощью технических средств. Термин «данные» удобно применять, когда не рассматривается содержание соответствующих терминов.

ИС является *технологической системой*, под которой понимают совокупность средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей (человека-оператора), обеспечивающих осуществление заданных технологических процессов или операций в заданных условиях. *Технологические процессы* согласно ГОСТ 3.1109-82 – это совокупности действий, направленных на изменение состояния предмета производства. В ИС предметом производства (продуктом) является информация, которая на выходе системы приводится к нужному виду.

Таким образом, в ИС информация является продуктом, свойства которого изменяются в соответствии с заданной технологией с помощью средств переработки информации (технических устройств, программ ЭВМ) и людей, выполняющих определенные технологические операции.

Качественную или количественную характеристику свойств всякого продукта называют *признаком*. Среди качественных при-

Как и в любом ТП, при переработке данных можно выделить основные технологические операции трех типов: обработку, обобщение, контроль. К *обработке* относятся всякие действия над данными без изменения их объема (в том числе перенос данных на машинные носители, передача по линиям связи, хранение и т.д.). При *обобщении* из исходных элементов данных получаются новые данные (результаты). Типичным примером обобщения данных является вычисление среднего значения. После операции обобщения объем данных значительно уменьшается. При *контроле* полученный результат сравнивается с эталоном. Ошибки контроля, заключающиеся в браковке безошибочных данных и пропуске ошибок, соответствуют ошибкам I и II рода при браковке изделий.

Кроме перечисленных выше основных типов операций при анализе ТППД часто рассматриваются следующие:

исправление ошибок в данных. Эти операции могут заключаться в повторении операций обработки или представляют собой особые операции, имеющие индивидуальные характеристики;

ожидание, на выполнение которого затрачивается определенное время, однако полезных производственных действий над данными не производится. К операциям ожидания, в частности, относятся операции информирования исполнителей о каждом случае обнаружения ошибок.

Каждой операции обработки соответствуют вероятность возникновения хотя бы одной ошибки в единице объема данных и время выполнения операции. Каждая операция контроля характеризуется вероятностью забракования безошибочных данных, вероятностью пропуска ошибок и временем выполнения контроля. Операция исправления ошибок характеризуется вероятностью внесения ошибок при исправлении и временем исправления ошибок. Операция информирования характеризуется временем, затрачиваемым на сообщение исполнителям и обсуждение ими каждого случая обнаружения ошибок.

1.2. Составляющие качества данных

Качество функционирования технологических (или любых других) систем во многом определяется качеством данных, на основе

На рис. 1.2 приведена классификация основных свойств данных; среди них можно выделить внутренние свойства, сохраняющиеся при переносе данных в другую среду (систему), и внешние свойства, которые характерны для данных, находящихся (используемых) в определенной среде (системе) и изменяющиеся при их переносе в другую систему. При этом удается учесть «предысторию» возникновения тех или иных нарушений технологии переработки данных, что облегчает назначение мероприятий по борьбе с этими нарушениями.

Согласно ГОСТ Р 51170-98 под *достоверностью* данных понимают их свойство не иметь скрытых ошибок. Свойство недоступности данных состоит в невозможности несанкционированного их использования или изменения. Свойства данных сохранять во времени способность правильно отображать действительность называют *временными свойствами.*

Важным, хотя недостаточно изученным, является *кумулятивность* – свойство данных небольшого объема достаточно полно отображать действительность. Обычно его имеют в виду, когда говорят о «прагматической фильтрации данных», о «сжатии данных», «отборе данных», о выделении «полезной составляющей информационного потока», о полноте данных и т.д.

В каждом из этих свойств можно выделить по две составляющие: формально-техническую и социально-психологическую. При анализе технических составляющих не рассматриваются мотивы деятельности человека, связанные с качеством данных. При анализе социально-психологических свойств необходимо учитывать влияние на качество данных человека, находящегося под воздействием социальных и психологических факторов в процессе сбора, переработки и использования данных.

Достоверность данных. В свойстве достоверности выделяют *безошибочность* данных (техническая составляющая) и их *истинность* (социально-психологическая составляющая). Под безошибочностью понимают свойство данных не иметь скрытых случайных ошибок. Случайные ошибки в данных обусловлены, как правило, ненамеренными искажениями содержания сведений человеком или сбоями технических средств при переработке данных в ИС. Под истинностью данных понимают их свойство не иметь искажений, внесенных намеренно человеком-источником сведений (в том числе из-за непонимания сути вопроса).

процесса переработки данных с регламентом представления ЛПР данных.

Соответственно этим факторам можно различать:

Способность данных отображать динамику изменения ситуации. При этом рассматривают или время запаздывания появления в данных соответствующих признаков объектов, или расхождение реальных признаков объекта и тех же признаков, отображаемых в данных. Соответственно выделяют:

оперативность – свойство данных соответствовать временным характеристикам процесса, который эти данные отображают;

идентичность – свойство данных соответствовать состоянию объекта. Нарушение этого свойства связано со старением данных по рассогласованию признаков, при котором происходит расхождение реальных признаков объектов и тех же признаков, отображаемых в данных.

Способность данных соответствовать динамике изменения социально-психологических взглядов и мотивов. При этом рассматривают или время запаздывания данных, которые должны быть представлены ЛПР к заданному сроку, определяемому социально-психологическими мотивами, или уменьшение потребности в данных у пользователя ИС в течением времени. Соответственно различают:

срочность – свойство данных соответствовать требуемому сроку их представления;

значимость – свойство данных сохранять ценность для потребителя с течением времени, т.е. не подвергаться моральному старению.

Недоступность данных. При выделении технических вопросов недоступности рассматривают *защищенность* – свойство данных быть защищенными от несанкционированного доступа. При учете социально-психологических вопросов классификации данных по степени их конфиденциальности и секретности рассматривают *конфиденциальность* данных – их свойство не подлежать огласке.

Вопросам оценки и обеспечения качества данных посвящена серия из государственных стандартов России и рекомендаций по стандартизации. Краткие сведения об этих стандартах и рекомендациях приведены в Приложении.

первого информационного поля могут быть сделаны оценки случайных событий и случайных величин.

Для использования первого информационного поля необходимо проверить: соответствуют ли массивы данных цели решения прикладной задачи (для этого нужно найти признак назначения массива собираемых данных – см. ниже), являются ли эти массивы данных достаточными для решения задачи и обладают ли эти данные необходимым качеством.

Второе информационное поле содержит сведения о предпосылках к появлению рассматриваемых ситуаций, развитии этих ситуаций и последствиях мероприятий по предупреждению и локализации развития нежелательных процессов. Ко второму информационному полю относят сведения о процессах приближения к отказам технических объектов, об особенностях процессов выполнения услуг, борьбе с ошибками персонала, предсказании появления опасных внешних воздействий и защите от них и другие сведения.

При использовании второго информационного поля функциональная структура информационной технологии решения прикладной задачи должна принципиально отличаться от соответствующей структуры при использовании сведений первого информационного поля.

Если в модели ситуации используются вероятностные понятия, то по сведениям второго информационного поля могут быть найдены оценки случайных векторов и случайных процессов.

Источники информации во втором информационном поле могут быть достаточно сложными. Необходимы как системы датчиков информации, позволяющие сопоставлять значения нескольких датчиков, так и системы датчиков, фиксирующие протекающие во времени (наработке) процессы.

Имеются трудности использования опросов персонала в качестве источников информации второго информационного поля: люди могут забывать о различных событиях или намеренно не говорить о различных (произошедших ранее) упущениях в работе. Часто необходимы специальные расследования.

Для железнодорожного транспорта территориально второе информационное поле обычно не совпадает с первым. Сведения вто-

1.4. Свойства человека, проявляющиеся при выполнении технологических операций

У людей так много различных свойств, что описать полностью все свойства человека практически невозможно. Кроме того, в разных ситуациях становятся главными разные свойства человека. Поэтому умение выделить важные для рассматриваемой ситуации особенности людей во многом определяет совершенство модели этой ситуации и, следовательно, глубину, теоретическое и практическое значения исследования человеко-машинной системы.

В процессе выполнения технологических операций человек в первую очередь проявляет такие свойства, как способность к адаптации, способность к творчеству, способность принимать решения, способность к утомлению и отдыху, индивидуальность, возможность совершения ошибок, способность к эмоциональным реакциям, особенности запоминания информации, познавательные способности.

Способность к адаптации. Под термином «адаптация организма» понимают совокупность приспособительных реакций организма на изменения окружающей среды.

Человек адаптируется двояко: к физическим условиям (температура, влажность и т.д.) и к социальным условиям. Адаптируясь к внешней среде, человек в то же время воздействует на нее, приспосабливает ее к себе, изменяет и преобразует.

Важнейшей характеристикой работающего человека является производительность его труда. Адаптация человека в процессе труда проявляется в первую очередь в тенденции поддерживать постоянной среднюю по времени производительность.

При работе операторов в группах существует проблема группового адаптивного информационного воздействия, которое оказывает существенное влияние на решения, принимаемые оператором.

Среди многочисленных проявлений адаптации можно выделить способность изменять точку зрения по мере развития ситуации. Это делает невозможной применение классических постановок задач оптимизации в человеко-машинных системах: по ходу решения задачи приходится менять как целевую функцию, так и критерий оптимизации.

результата и выбора наилучшего варианта, то нет необходимости принимать решение, следует просто сделать *вывод*, т.е. суждение, являющееся необходимым или возможным следствием других суждений.

Решение не может быть формализовано, оно относится к компетенции ответственного лица (или группы лиц), принимающего во внимание ряд соображений, не учитываемых расчетом.

Однако существуют попытки формализации принятия решения человеком. Они связаны с отождествлением его деятельности с функционированием технических систем. При этом принятие решения обычно рассматривается как многокритериальный выбор из нескольких альтернатив. К сожалению, соответствующие модели не учитывают характерные свойства человека. Благодаря адаптации человека происходит изменчивость его точки зрения, изменчивость критериев при переходе в новые условия по мере развития ситуации. Не учитывается также непостоянство альтернатив – человек способен создавать новые, более правильно отображающие действительность гипотезы. Поэтому существующие формальные теории «принятия решений» пока еще далеки от реальной действительности. Только ум человека обладает качествами, необходимыми для принятия решения.

Слово «решение» в русском языке применяется не только для обозначения волевого акта человека, но и в других различных смыслах. Поэтому имеются возможности для всякого рода спекуляций. Наиболее часто намеренно смешивают два понятия: решение задачи и принятие решения человеком. При этом результат преобразования исходных данных по определенному алгоритму выдается за принятие решения человеком.

Попытки формализации принятия решений человеком не столь безобидны, как это может показаться на первый взгляд.

Во-первых, снижается значимость деятельности руководителя по управлению коллективом, так как игнорируется влияние неформализуемых факторов.

Во-вторых, приходится использовать информацию от так называемых экспертов, из-за чего появляется возможность влияния на управление коллективом лиц, которые могут иметь интересы, не совпадающие с интересами коллектива и государства.

перенапряжения физиологических систем организма (кровообращения, пищеварения и др.). Это может привести к ухудшению адаптации организма к окружающим условиям, увеличивается возможность появления срывов адаптации, т.е. болезней.

Большое влияние на работоспособность оказывает эмоциональное возбуждение. Общеизвестно, что работа, выполняемая с интересом, утомляет меньше, чем скучная, малоинтересная работа. Однако чрезмерно интенсивное эмоциональное напряжение мешает охранительному торможению вовремя прекратить работу, и могут возникнуть нервные расстройства (скучные учителя тоже нужны – у них меньше возможность вызвать нервные расстройства обучающихся).

Снижение утомления достигается организацией перерывов для отдыха. Эти перерывы имеют различную продолжительность: микропаузы – кратковременные интервалы (1-2 с) между отдельными производственными операциями, регламентированные перерывы (по 3-15 мин) через определенное время, перерывы для личных надобностей и обеденный перерыв.

Кроме количества и продолжительности перерывов большое значение имеет вид отдыха. Для активного отдыха необходимо переменить вид деятельности, чтобы нагрузить мышцы и участки мозга, которые мало нагружены в процессе работы.

Индивидуальность человека. Люди отличаются друг от друга физиологическими и психическими свойствами. Поэтому производительность каждого конкретного исполнителя в конкретных условиях различна и может изменяться с течением времени. Учет и развитие индивидуальности работников являются важнейшими задачами в современной общей концепции организации производства.

При учете индивидуальности людей, изменчивости их свойств с течением времени и способности формировать свои мнения об ожидаемых событиях (субъективные вероятности) применяют соответствующие вероятностные модели.

Для исполнителя, выбранного наугад из множества лиц данной специальности, производительность и другие физиологические и умственные способности можно рассматривать как случайные величины. Эти случайные величины обычно распределены по нормальному (гауссовому) закону.

Семантические ошибки состоят в неправильном интерпретировании смыслового содержания поступающих данных. Типичными примерами таких ошибок являются хорошо известные в статистике ошибки I и II рода. (Ошибка I рода состоит в отклонении правильной гипотезы; ошибка II рода – в принятии ошибочной гипотезы.) Оба вида ошибок связаны с неверной интерпретацией поступивших данных.

Прагматические ошибки возникают на заключительном этапе использования информации – при определении ее ценности для осуществления деятельности (для решения конкретной задачи).

Условность такой классификации состоит в том, что обычно не удается выделить указанные этапы из единого процесса реакции человека на определенные сведения. Например, трудно сказать, ошибку какого типа может совершить идущий ночью в лесу человек, если он услышал за кустом шорох.

Безошибочность действий операторов зависит от многих факторов, к числу которых относятся: 1) «степень согласованности» возможностей человека и конструкции технических устройств; 2) дефицит времени; 3) перегрузка информацией; 4) малая нагрузка органов чувств («сенсорный голод»); 5) психологические особенности людей; многие психологи считают одним из важнейших путей повышения безошибочности операторов ответственных профессий (летчиков, машинистов и др.) их отбор.

Кроме приведенной выше классификации ошибок можно различать ошибки двух видов: 1) некомпенсируемые или аварийные ошибки – после их появления выполнение работы прекращается; 2) компенсируемые ошибки – после их появления производятся дополнительные мероприятия по устранению последствий появления ошибок, в результате чего время выполнения работы увеличивается. Иногда различают ошибки и пропуски сигналов (в сумме – «промахи» оператора).

В ряде случаев приходится учитывать не только возможность совершения человеком ошибок, но и возможность пропуска им ошибок при контроле информации (см. гл. 2).

Кроме перечисленных факторов большое влияние на интенсивность ошибок операторов оказывают степень их обученности, условия работы и быта, руководство и т.д. В тех случаях, когда человек

Способность к эмоциональным реакциям. Эмоциями называют психические процессы, отражающие отношение человека к внешним сигналам и к самому себе путем разностороннего усиления или угнетения всех функций и систем организма.

Эмоции возникают в процессе адаптивного поведения людей при недостатке или избытке сведений, которые *кажутся* им необходимыми для организации каких-либо действий. Эмоции являются результатом прогноза развития ситуации, при этом при эмоциях осуществляется как бы «вероятностное прогнозирование», т.е. необходимые и возможные действия сопоставляются до их осуществления. Таким образом, эмоциональные реакции связаны с индивидуальной семантической значимостью поступающей к человеку информации.

Считают, что отрицательные эмоции возникают в случае, когда имеющаяся в данный момент у субъекта информация I_c меньше прогностически необходимой $I_н$.

Положительные эмоции возникаю, когда полученная информация превышает прогнозированную субъектом $I_c > I_н$. Часто положительные эмоции побуждают ставить себе новую цель, невзирая на недостаток информации о путях ее достижения.

От величины разности между I_c и $I_н$ зависит эмоциональное напряжение, которое характеризует степень мобилизации функций организма для наиболее успешного выполнения тех или иных действий. Для каждого вида человеческой деятельности существует оптимальное значение эмоционального напряжения, при котором действия человека являются наиболее эффективными.

Снижение эмоционального напряжения ведет к пропуску сигналов, замедленным действиям. Излишне большое эмоциональное напряжение дезорганизует деятельность, ведет к преждевременным реакциям: реакциям на посторонние сигналы, не имеющие значения, и т.д.

Кроме состояния эмоционального напряжения часто выделяют также состояние внимания. Внимание представляет собой избирательную готовность мозга к определенным реакциям на строго определенные сигналы. Весь организм приспосабливается к наилучшему восприятию определенных раздражителей и к наиболее точному реагированию на них.

трудной задачей. Вместе с тем натуры артистические, наделенные богатым воображением, делают это без труда.

Непроизвольное извлечение эмоциональной информации происходит постоянно у всех людей и оказывают влияние на их настроения и поступки.

Автоматизация управления производством ведет к обеднению эмоциями труда оператора, а требования к его памяти растут: нужно быстро распознавать значения сигналов на пульте и быстро реагировать. Чем полнее автоматизация, тем выше требования к человеку-оператору.

Познавательные способности человека. Они состоят в его способности к обучению и умственному труду. Для оценки этого свойства используют наборы несложных задач, решение которых не требует предварительной подготовки. По результатам тестирования находят коэффициент познавательных способностей IQ. Этот коэффициент для множества людей распределен по нормальному (гауссовому) закону. Когда выборка испытуемых берется по всей популяции, медиану или среднее значение коэффициента принимают за 100 баллов. Если группа людей была специально подобрана, то кривая распределения сдвигается вправо или влево.

Считают, что коэффициент IQ на 60÷80% зависит от генов, остальное зависит от воспитания, окружающих условий и обучения.

Установлена положительная корреляция между значениями IQ людей и их успехами в различных видах деятельности. Эта зависимость является статистической, т.е. относится не к отдельному человеку, а выражает лишь тенденцию.

данные, признанные ошибочными, – на исправление, возможный последующий контроль и т.д. и в конечном итоге присоединяются к основному объему данных. Путь ошибочных данных показывается в модели штрихпунктирной стрелкой.

Чтобы показать, что некоторые операции могут быть начаты только после наступления определенного события, применяют фиктивные операции обработки, изображаемые штриховыми стрелками.

Около каждого элемента графа могут наноситься обозначения показателей:

около сплошных стрелок (операции обработки) – значение вероятности q внесения ошибок при обработке данных (для фиктивных операций обработки $q = 0$);

внутри ромбов (операции контроля) – вероятность α браковки безошибочных данных, вероятность β пропуска ошибок при контроле, предельное число k циклов контроля;

около кружков (события) – вероятность Q наличия ошибок в данных;

около штрихпунктирных стрелок вероятность $q_и$ внесения ошибок при исправлении.

В ряде случаев можно облегчить анализ ТППД и назначение мероприятий по их совершенствованию, применяя *технологические схемы переработки данных*. Эти ТСПД являются более крупными элементами информационных цепей, чем операции, и представляют собой структурные модули ТППД, различающиеся между собой организацией выполнения операций контроля. Разделение ТППД на отдельные типовые элементы (ТСПД), предварительное описание и анализ свойств ТСПД позволяют сократить расчеты безошибочности, упростить способы и приемы разработки мероприятий по совершенствованию ТППД.

Графические модели возможных вариантов ТСПД показаны на рис. 2.1 (п. 1...7).

Рассмотрим методы организации контроля на различных этапах ТППД.

Этап 1. Сбор данных (заполнение исходных документов, составление макетов сообщений, перенос данных на машинные носители и др.). В процессе сбора данных преобладают операции заполнения исходных документов и переноса данных на машинные носители.

Таким образом, при переносе данных на машинные носители осуществляются многократный контроль и повторная обработка исправленных ошибок или повторная обработка всего объема данных.

Этап 2. Передача данных по каналу связи (прием и передача данных потребителю). Данные передаются, как правило, в защищенном режиме. При этом повторно передаются данные, в которых на приемном конце обнаружены ошибки. Число повторных передач, как правило, ограничено. В этом случае имеет место многократный контроль без исправления ошибок с повторной передачей данных, в которых обнаружены ошибки. Заметим, что существующие методы контроля данных при их передаче позволяют обнаруживать (исправлять) ошибки, возникшие лишь на этапе передачи.

Этап 3. Подготовка нормативно-справочных данных для ввода в ЭВМ. На этом этапе при формировании нормативно-справочных данных выполняются следующие виды контроля:

визуальный контроль заполнения стандартных бланков, который обычно организуется как однократный с исправлением ошибок;

контроль данных, записанных на машинные носители. Этот вид, как отмечалось выше, чаще всего реализуется как многократный с повторной обработкой всего объема данных или исправленных ошибок.

Этап 4. Ввод и контроль данных в ЭВМ. На этом этапе после ввода данных в ЭВМ осуществляется форматный контроль данных, который позволяет обнаружить все форматные ошибки, но не обнаруживает логические. Для обнаружения логических ошибок в данных используется логический контроль, который часто заключается в проверке принадлежности реквизита принятому множеству. При этом, как правило, контроль не позволяет определить истинное значение искаженных данных. При обнаружении ошибки сообщение о ней поступает на передающий конец и организуется повторная передача по каналу связи той части данных, в которой была обнаружена ошибка. В этом случае имеет место многократный контроль без исправления ошибок с повторной обработкой данных, в которых обнаружены ошибки.

Этап 5. Решение задачи на ЭВМ. После решения задачи и распечатки результата осуществляется визуальный контроль данных. На этом этапе возможно применение различных методов организации контроля, а именно:

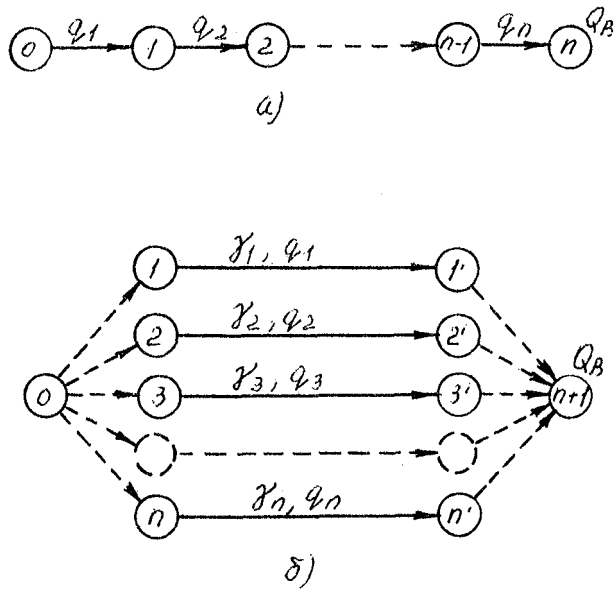

Рис. 2.2. Последовательная (*а*) и параллельная (*б*) информационные цепи без операций обобщения данных (цифры в кружках соответствуют номерам событий информационных цепей)

Информационные цепи, не содержащие операций контроля и обобщения. Возможно последовательное или параллельное выполнение операций обработки данных. В *последовательных информационных цепях* (рис. 2.2, *а*) выполнение очередной операции по обработке данных начинается после окончания предыдущей. Чтобы после выполнения операций над данными в них отсутствовали ошибки, необходимо, чтобы они не возникали при выполнении каждой из операций обработки.

Таким образом, вероятность наличия хотя бы одной ошибки в выходных данных

$$Q_{\text{В}} = 1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - q_j),$$

где q_j – вероятность возникновения ошибок при выполнении j-й операции обработки.

бок первого типа данные, как правило, не искажаются. При оценке безошибочности данных ошибки первого типа можно не учитывать .

Основной является *ошибка второго типа*, которая состоит в пропуске имеющихся в проверяемых данных ошибок. Различные варианты ТСПД (см. рис. 2.1) при одинаковых показателях безошибочности выполнения отдельных операций, входящих в их состав, обладают разной способностью изменять безошибочность данных, поступающих на вход ТСПД.

Рисунок 2.1, п. 1 соответствует однократному контролю с исправлением обнаруженных ошибок. Вероятность наличия ошибок после контроля

$$Q_{\text{в}} = Q_j \beta ,$$

где Q_j – вероятность наличия ошибок перед контролем.

Если при исправлении допускаются ошибки, то после контроля вероятность наличия ошибок

$$Q_{\text{в}} = Q_j \beta + Q_j q_{\text{и}} (1 - \beta) = Q_j [\beta + (1 - \beta) q_{\text{и}}] . \qquad (2.2)$$

Рисунок 2.1, п. 2 соответствует случаю, когда операция контроля выполняется k раз. При этом необходимо учитывать, как организованы повторные циклы контроля и какая часть данных подвергается повторному контролю.

Рассмотрим случай п. 2 на рис. 2.1. Если при исправлении не вносятся ошибки, то после k-го цикла контроля и исправления

$$Q_{\text{в}k} = Q_j \beta^k .$$

Если при исправлении возможны ошибки, то после k-го цикла контроля и исправления

$$Q_{\text{в}k} = Q_j [\beta + (1 - \beta) q_{\text{и}}]^k .$$

На рис. 2.1, п. 3 изображен фрагмент информационной цепи с многократным контролем всего объема данных, подвергаемых повторной обработке. В рассматриваемом случае при безошибочном исправлении ошибок после первого цикла контроля вероятность на-

---

Время, затрачиваемое на информирование исполнителей и обсуждение ими случаев обнаружения ошибок, в общем, не является пренебрежимо малой величиной. Поэтому при оценке оперативности переработки данных ошибки первого типа учитываются.

Если при исправлении возможны ошибки, то вычисляют значения доли ошибочных данных для k циклов контроля. Значения соответствующих характеристик при очередном цикле контроля приведены в табл. 2.1.

В зависимости от организации (структуры) технологического процесса при последнем k-м цикле контроля возможны различные исходы:

все обнаруженные ошибки локализуются, т.е. этот случай равнозначен безошибочному исправлению ошибок при k-м цикле. При этом значение вероятности наличия ошибок в данных

$$Q_{\text{в}} = \sum_{i=1}^{k} \gamma_i q_i = Q_j \beta \sum_{i=1}^{k} (1-\beta)^{i-1} q_{\text{и}}^{i-1} = Q_j \beta [1(1-\beta)^k q_{\text{и}}^k] / [1-(1-\beta) q_{\text{и}}]; \quad (2.3)$$

Таблица 2.1

Цикл контроля	Доля первоначального объема данных перед контролем γ_i	Вероятность наличия в данных ошибок		Доля ошибочных данных на выходе операции контроля после каждого цикла $\gamma_i q_i$
		до контроля	после контроля	
1	1	Q_j	$Q_j\beta$	$Q_j\beta$
2	$(1-\beta)\, Q_j$	$q_{\text{и}}$	$q_{\text{и}}\beta$	$(1-\beta)\, Q_j\, q_{\text{и}}\beta$
3	$(1-\beta)^2\, Q_j\, q_{\text{и}}$	$q_{\text{и}}$	$q_{\text{и}}\beta$	$(1-\beta)^2\, Q_j\, q_{\text{и}}^2\, \beta$
...				
$к$	$(1-\beta)^{к-1}\, Q_j\, q_{\text{и}}^{к-2}$	$q_{\text{и}}$	$q_{\text{и}}\beta$	$(1-\beta)^{к-1} Q_j\, q_{\text{и}}^{к-1}\, \beta$

обнаруженные ошибки исправляются, в процессе исправления в них вносятся ошибки с вероятностью $q_{\text{и}}$:

$$Q_{\text{в}} = Q_j \beta [1-(1-\beta)^k q_{\text{и}}^k] / [1-(1-\beta) q_{\text{и}}] + Q_j (1-\beta)^k q_{\text{и}}^k; \quad (2.4)$$

все обнаруженные при k-м цикле контроля ошибки смешиваются с общей массой прошедших контроль данных и, таким образом, становятся скрытыми:

$$Q_{\text{в}} = Q_j \beta [1-(1-\beta)^k q_{\text{и}}^k] / [1-(1-\beta) q_{\text{и}}] + Q_j (1-\beta)^k q_{\text{и}}^{k-1}. \quad (2.5)$$

Рисунок 2.1, п. 5 соответствует случаю, когда исправленные данные подвергаются обработке, в ходе которой могут быть внесены ошибки с вероятностью q. Если при исправлении не были внесены дополнительные ошибки, то вероятность наличия ошибок на выходе операции контро-

Последовательные и параллельные информационные цепи с контролем при отсутствии операций обобщения данных. В *последовательных* информационных цепях с контролем результат каждой операции контроля зависит от состояния данных перед контролем. Поэтому необходимо последовательно находить значения вероятности наличия ошибок в данных до и после каждой операции контроля. При этом удобно составлять таблицу для соответствующих формул.

В *параллельных* информационных цепях с контролем операция контроля влияет лишь на соответствующую ветвь цепи и не влияет на соседние ветви. Поэтому для события, к которому сходятся параллельные ветви информационной цепи, находят по формуле (2.1) среднюю долю ошибок с учетом объема данных, перерабатываемых в каждой из ветвей.

Для ТСПД 1...3 (см. рис. 2.1, п. 1...3) при организации операций с детерминированным числом циклов контроля расчетные соотношения, приведенные выше, можно непосредственно использовать для оценки безошибочности данных на выходе соответствующей ТСПД.

Рассмотрим случай ТСПД 2...7 (см. рис. 2.1, п. 2...7), когда число циклов контроля является случайным. Каждое расчетное соотношение, соответствующее ТСПД 2... 7, представляет собой нижнюю границу вероятности наличия ошибки в данных на выходе соответствующей ТСПД при k, равном максимально допустимому числу циклов контроля. Верхней границей вероятности наличия ошибок в данных для каждой из ТСПД 2... 7, очевидно, является значение вероятности наличия ошибок при $k = 1$.

Для расчета безошибочности данных при случайном числе циклов контроля может быть рассмотрена группа k несовместных гипотез. Каждая из гипотез заключается в том, что данные направляются на дальнейшую переработку после очередного цикла контроля. Для каждой гипотезы вероятность наличия ошибки в данных может быть вычислена по одной из формул этого раздела в соответствии с рассматриваемой ТСПД. Вероятность наличия ошибки в данных на выходе ТСПД при этом может быть рассчитана по формуле полной вероятности. Однако такой метод оценки, как правило, сопряжен с большими вычислительными трудностями, так как приводит к громоздким выражениям, неудобным для практического использования.

Для упрощения расчетов целесообразно учесть, что при достаточно малых q, $q_и$, Q гипотезы о числе циклов контроля $k > 1$ ока-

Для того чтобы локальный метод контроля, включенный в состав j-й ТСПД, обеспечивал бóльшую по сравнению с комплексным безошибочность данных, необходимо и достаточно выполнение соотношения

$$Q_{j\text{л}} < Q_{j\text{к}}, \qquad (2.6)$$

где $Q_{j\text{л}}$ и $Q_{j\text{к}}$ – вероятности наличия ошибок в данных на выходе j-й ТСПД при использовании локального и комплексного методов контроля соответственно.

Конкретизируя выражение (2.6) для различных ТСПД, получим при условии $q << 1$, $Q_j << 1$, $q_{\text{и}} << 1$ соотношения между значениями вероятностей пропуска ошибок при комплексном ($\beta_{\text{к}}$) и локальном ($\beta_{\text{л}}$) контроле, при которых локальные методы контроля обеспечивают бóльшую безошибочность данных.

Для ТСПД 1, 4...7 (см. рис. 2.1, п. 1, 4...7) соотношение (2.6) имеет место, если выполняется неравенство

$$1 + (q/Q_{\text{вх}})\ \beta_{\text{л}} < (1 + q/Q_{\text{вх}})\ \beta_{\text{к}}. \qquad (2.7)$$

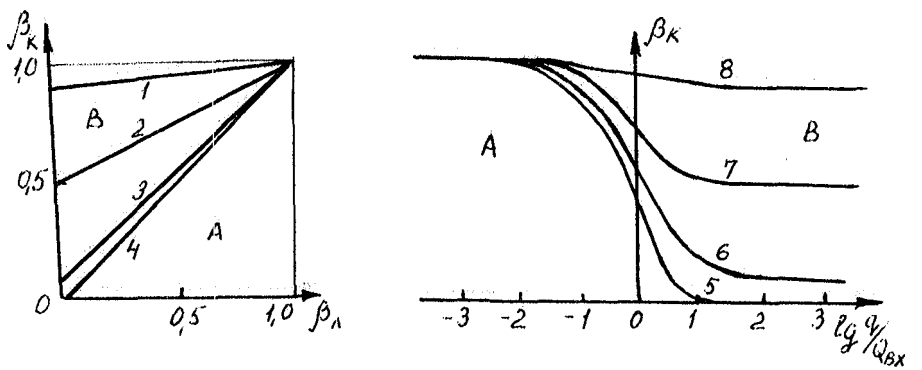

Рис 2.3. Границы $\beta_{\text{к}}$, $\beta_{\text{л}}$ (*а*) и $\beta_{\text{к}}$, $\lg q / Q_{\text{вх}}$ (*б*) областей целесообразного применения комплексного или локального метода контроля: область А (ниже границы) – комплексный контроль обеспечивает бóльшую безошибочность; область В (выше границы) – локальный контроль обеспечивает бóльшую безошибочность; *1* – граница соответствует $q / Q_{\text{вх}} = 0{,}1$; *2* – $q / Q_{\text{вх}} = 1$; *3* – $q / Q_{\text{вх}} = 10$; *4* – $q / Q_{\text{вх}} = 10^{-3}$; *5* – $\beta_{\text{л}} = 0$; *6* – $\beta_{\text{л}} = 0{,}1$; *7* – $\beta_{\text{л}} = 0{,}5$; *8* – $\beta_{\text{л}} = 0{,}9$.

Изложенная выше методика является удобным инструментом для сравнительного анализа различных вариантов ТППД при проектировании и совершенствовании информационных систем.

2.3. Безошибочность данных на выходе операции обобщения

При выполнении операции обобщения изменяется объем данных, что необходимо учитывать при оценке безошибочности данных на выходе операции по характеристикам безошибочности входных элементов данных. Теория и практика этого вопроса разработаны недостаточно, поэтому изложим лишь общие соображения.

Возможны по крайней мере два подхода к решению этого вопроса. Первый предполагает, что о входных данных имеются лишь сведения типа «годен – негоден», т.е. об отсутствии или наличии ошибок. Назовем условно этот подход методом учета повреждений. При втором подходе оценивают влияние отклонений значений величин, отображаемых в данных до операции обобщения, на значение величины после операции обобщения. Назовем условно этот подход методом учета отклонений.

В данных на выходе операции обобщения возможны два вида ошибок: перешедшие в результат обобщения вместе с исходными данными и внесенные в процессе выполнения операции обобщения.

Учитывая наличие двух видов ошибок, целесообразно изображать в информационной цепи операции обобщения двумя последовательными стрелками: зубчатой, символизирующей влияние ошибок во входных данных на качество результата обобщения, и обычной, символизирующей возможное внесение ошибок при операции обобщения аналогично тому, как это происходит при операции обработки (рис. 2.4). Иногда данные перед выполнением операции обобщения подвергают контролю. Это также должно найти отражение в информационной цепи в виде символа операции контроля – ромба.

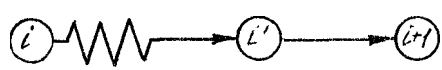

Рис. 2.4. Фрагмент информационной цепи, содержащей операцию обобщения данных

$$\varphi_n(z) = \prod_{j=1}^{n}(P_j + Q_j z),$$

где Q_j – вероятность наличия ошибок в j-м элементе сообщения; P_j – вероятность отсутствия ошибки в j-м элементе сообщения.

Закон повреждения сообщения $G(m)$ можно найти методом экспертных оценок. Для этого каждый j-й эксперт назначает оценки G_{ij}^* вероятностей повреждения сообщения для различных вариантов расположения ошибок при определенном m, затем находится среднее значение $\overline{G}^*(m)$. Таким образом, для получения каждого значения $\overline{G}^*(m)$ приходится производить осреднение как по множеству экспертов, так и по множеству вариантов расположения ошибок. Полученные при этом средние значения вероятности повреждения сообщений для различных m аппроксимируются теоретической зависимостью $G(m)$. Очевидно, что функции $G(m)$ целесообразно находить для каждого типа сообщений отдельно.

Определение закона повреждения сообщений экспертным методом требует очень большой подготовительной работы. Поэтому практически нецелесообразно находить значения $G(m)$ при каждом значении m. Кроме того, приходится учитывать влияние «привыкания» экспертов к смыслу сообщений на оценку ими вероятности повреждения сообщения. Учитывая эти трудности, целесообразно находить приближенные законы повреждения сообщений. К числу простейших моделей $G(m)$ относятся:

ступенчатый закон повреждения сообщений

$$G(m) = \begin{cases} 0 \text{ при } & m < m_1; \\ 1 \text{ при } & m > m_1; \end{cases}$$

линейный закон повреждения сообщений

$$G(m) = \begin{cases} 0 & \text{при } \quad m < m_1; \\ a(m - m_1) & \text{при } \quad m_1 \le m < m_2; \\ 1 & \text{при } \quad m \ge m_2; \end{cases}$$

где m_1, m_2 – границы областей полной неповреждаемости и полной повреждаемости сообщения;

Метод учета отклонений. Точность операции обобщения данных (например, вычисление среднего значения) характеризуется вариациями выходного показателя (параметра) Y задачи, зависящего от первичных погрешностей входных параметров X_1, ..., X_n. Эти погрешности возникают из-за погрешностей измерений, ошибок при записи и т.д. Из-за наличия погрешностей входные параметры X_1, ..., X_n приходится рассматривать как случайные величины.

Таким образом, точность операции обобщения данных характеризуется законом распределения случайной величины Y, а первичные погрешности характеризуются законами распределения случайных величин X_1, ..., X_n. Обычно все эти законы распределения считают нормальными.

Безошибочность данных на выходе операции обобщения можно определить, установив границы допуска ($y_{доп1}$, $y_{доп2}$) на выходной параметр Y и найдя вероятность того, что выходной параметр находится в границах допуска.

Зависимость $Y = \varphi(X_1, ..., X_n)$ можно линеаризовать, разложив ее в ряд Тейлора в окрестности математических ожиданий $m_{x1},...,m_{xn}$ случайных величин X_1, ..., X_n и оставив два члена разложения. Предполагая некоррелированность X_1, ..., X_n, получим выражения для математического ожидания и дисперсии случайной величины Y:

$$m_y \approx \varphi(m_{x1},...,m_{xn}),$$
$$\sigma_y^2 \approx \sum_{j=1}^{n} (\partial\varphi / \partial x_j)_m^2 \sigma_{xj}^2, \qquad (2.13)$$

где m_{xj}, σ_{xj} – математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение значений j-го параметра; $(\partial\varphi / \partial x_j)_m$ – значение частной производной по x_j, при значениях всех остальных величин, равных их математическим ожиданиям.

Для расчета безошибочности данных на выходе операций обобщения необходимы допущения о законах распределения параметров и границах допусков. Расчеты упрощаются при следующих предположениях:

величины первичных погрешностей подчинены нормальному закону распределения;

При сравнении результатов обработки данных решающим органом могут иметь место ошибки, состоящие в пропуске* ошибочных данных на дальнейшую переработку. Для практически важных случаев $n=m=2$; $n=3$, $m=2$ вероятность пропуска ошибки решающим органом равна вероятности $\beta_р$ того, что несовпадающие данные с выходов двух параллельных ветвей обработки будут приняты за совпадающие.

Резервированные информационные цепи с завершением по последнему исполнителю рассчитываем, допуская, что при переработке данных с равной вероятностью может обрабатываться любой из N возможных типов символов. Условные вероятности появления каждого из символов, отличных от обрабатываемого, одинаковы.

Фрагмент информационной цепи, соответствующий резервированной обработке данных с завершением по последнему исполнителю и сравнением результатов, приведен на рис. 2.5.

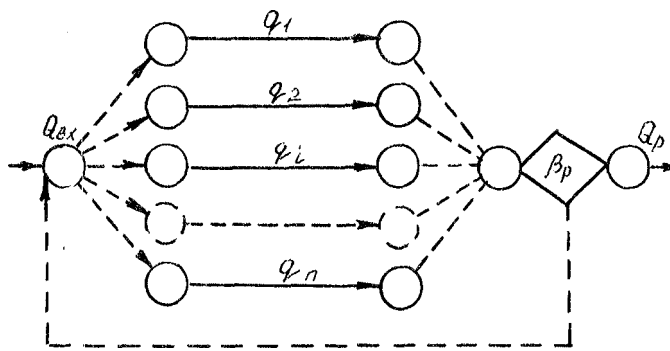

Рис. 2.5. Фрагмент информационной цепи, соответствующей резервированной обработке данных

Рисунок 2.5 соответствует случаю, когда на *повторную обработку и сравнение поступает весь объем данных.*

Данные на выходе резервированного участка не будут содержать необнаруженных ошибок при совместном выполнении следу-

---

* Как отмечалось в разд. 2.3, при оценке безошибочности данных не учитываются ошибки контроля (сравнения) первого типа, заключающиеся в забраковании годных данных.

При $q << 1$ вероятность появления ошибок на выходе операции с резервированием по схеме «два из трех» можно принять равной соответствующей вероятности перед началом этой операции. Очевидно, значением $Q_р \approx Q_{вх}$ приближенно можно оценить вероятность наличия ошибок на выходе резервированной информационной цепи и при $m \geq 3$.

Значение вероятности наличия ошибок на выходе резервированной информационной цепи, вычисленное при допущении о независимых и равновероятных ошибках в символах, является минимально возможным. При наличии значительной корреляции между ошибками резервирование с завершением по последнему исполнителю малоэффективно. При одновременном появлении одинаковых ошибок такое резервирование становится бессмысленным.

2.5. Примеры оценки безошибочности данных

Пример 1. Вычислить вероятность наличия ошибок на выходе информационной цепи, содержащей n=3 последовательные операции обработки, если после каждой операции обработки следует операция однократного комплексного контроля с идеальным исправлением обнаруженных ошибок.

Исходные данные:

$$q_1 = q_2 = 0{,}01;\ q_3 = 0{,}02;\ \beta_1 = \beta_2 = 0{,}4;\ \beta_3 = 0{,}2.$$

Решение. Последовательно определяя вероятности наличия ошибок до и после каждой операции контроля, получим:

Номер операции обработки	Вероятность наличия ошибки в данных	
	до j-го контроля	после j-го контроля
1.....	q_1	$q_1\beta_1$
2.....	$1-(1-q_1\beta_1)(1-q_2) \approx$ $\approx q_1\beta_1 + q_2$	$[1-(1-q_1\beta_1)(1-q_2)]\beta_2 \approx$ $\approx q_1\beta_1\beta_2 + q_2\beta_2$
3.....	$1-\{1-[1-(1-q_1\beta_1)\times$ $\times(1-q_2)]\beta_2\}(1-q_3) \approx$ $\approx q_1\beta_1\beta_2 + q_2\beta_2 + q_3$	$<1-\{1-[1-(1-q_1\beta_1)\times$ $\times(1-q_2)]\beta_2\}(1-q_3) > \beta_3 \approx$ $\approx q_1\beta_1\beta_2\beta_3 + q_2\beta_2\beta_3 + q_3\beta_3$

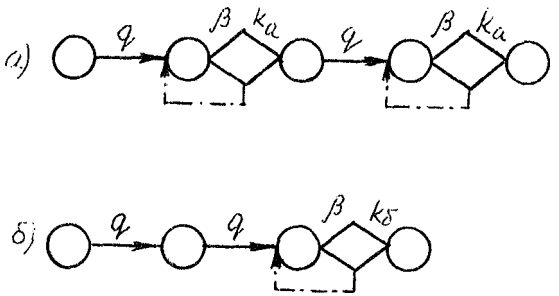

Рис. 2.6. Фрагменты информационных цепей, в которых контроль осуществляется после каждой операции обработки (*а*) или после нескольких операций обработки (*б*)

Пример 3. Сравнить информационные цепи *а* и *б* (рис. 2.6) по безошибочности данных на выходе; *а* – информационная цепь, в которой операции контроля следуют за каждой операцией обработки, *б* – информационная цепь, в которой контроль следует за несколькими операциями обработки. Найти условия, при которых информационные цепи *а* и *б* обеспечивают бóльшую безошибочность данных при числе циклов контроля $k_1 = k_2 = k_a$, равных вероятностях пропуска ошибок в соответствующих операциях контроля $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta$ и равных вероятностях возникновения ошибок на различных этапах обработки $q_1 = q_2 = q_3 = q$.

Решение. Для информационной цепи *а* вероятность наличия ошибок на выходе цепи

$$Q_a = [1 - (1 - q\beta^{k_a})(1 - q)]\beta^{k_a}. \qquad (2.16)$$

При $q << 1$ имеем

$$Q_a \approx (q\beta^{k_a} + q)\beta^{k_a} = q\beta^{k_a}(\beta^{k_a} + 1).$$

Для информационной цепи *б* вероятность наличия ошибок на выходе цепи

$$Q_б = [1 - (1 - q)(1 - q)\beta^{k_б}.$$

При $q << 1$

$$Q_б \approx 2q\beta^{k_б}. \qquad (2.17)$$

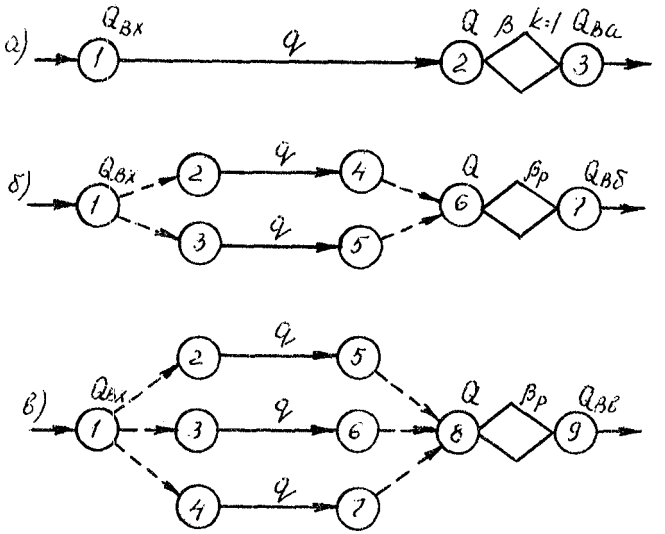

Рис. 2.7. Возможные варианты организации процесса обработки данных в системе АСИ: *а* – однократный контроль данных; *б* – резервированная обработка данных при $n = 2$, $k = 2$; *в* – резервированная обработка данных при $n = 3$, $k = 2$

Графические модели, соответствующие перечисленным методам контроля, приведены на рис. 2.7, *а*, *б*, *в*. Сравнить перечисленные методы повышения безошибочности данных и определить, при каких условиях однократное считывание с последующим контролем обеспечивает бóльшую (по сравнению с резервированной обработкой при $n = 3$, $k = 2$) безошибочность данных. Условно примем, что вероятности возникновения ошибок в одном бите информации о номере локомотива и характеристики контроля соответствуют данным, приведенным в табл. 2.2.

Решение. Пользуясь методикой оценки безошибочности информационных цепей, получаем значения вероятностей наличия ошибок в данных для трех вариантов организации ТППД (при $q << 1$):

однократный контроль данных:

$$Q_{ва} = Q\beta = [1-(1-Q_{вх})(1-q)]\beta \approx (Q_{вх}+q)\beta = 1\cdot 10^{-6}; \qquad (2.20)$$

резервированная обработка данных при $n = k = 2$:

$$Q_{вб} \approx Q_{вх} + 2q\beta_р = 2\cdot 10^{-6};$$

Пример 5. В технологическом процессе переработки данных можно условно выделить несколько основных этапов. На первом этапе заполняют исходные документы, после чего их проверяют и исправляют обнаруженные в данных ошибки. Далее выполняют работы по переносу данных на машинные носители (МН) с последующим их контролем. На следующем этапе осуществляется передача данных по каналу связи. В этом случае канал находится в защищенном режиме. При обнаружении на приемном конце ошибки выполняется повторная передача. Считаем, что максимальное число передач с контролем равно трем, после чего канал переходит в незащищенный режим, т.е. четвертый цикл передачи происходит без контроля.

При вводе принятых данных в ЭВМ они подвергаются программному логическому контролю, в частности, проверке принадлежности реквизита принятому множеству. При обнаружении ошибки сведения о ней поступают на передающий конец, где составляется корректирующее сообщение, производится перевод данных на МН и передача их по каналу связи. Принятые в ВЦ данные используются для решения задачи на ЭВМ, после чего результаты расчета распечатываются, осуществляется визуальный их контроль и данные передаются их потребителям.

Значения вероятностей q_j возникновения ошибок в одном десятичном знаке на отдельных операциях обработки и вероятностей β_j пропуска ошибок при контроле данных соответствуют сведениям, приведенным в табл. 2.3.

Составить информационную цепь и оценить безошибочность данных, используемых при решении задачи на ЭВМ.

Решение. Информационную цепь, соответствующую процессу переработки данных, представим графически (рис. 2.8). Состояние данных перед расчетом на ЭВМ – событие 8. Сплошные стрелки соответствуют операциям обработки данных: (0, 1) – заполнение исходных документов; (2, 3) – перенос данных на МН; (4, 5) – передача данных по каналу связи; (6, 7) – ввод данных в ЭВМ.

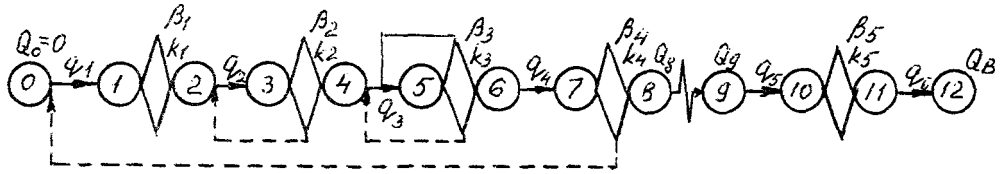

Рис. 2.8. Информационная цепь, соответствующая типовому технологическому процессу переработки данных в АСУЖТ

Пример 6. Технологический процесс переработки данных соответствует рассмотренному в примере 5. Примем условно, что значения вероятностей внесения и пропуска ошибок при выполнении операций обработки и контроля на различных этапах ТППД соответствуют сведениям, приведенным в табл. 2.5. При решении задач выполняются различные операции обобщения данных: вычисление среднего значения или отношения различных величин. Сведения, необходимые для выполнения операций обобщения, приведены в табл. 2.6. Закон распределения случайных величин на входе операции обобщения – нормальный.

Оценить безошибочность данных на выходе операций обобщения при условии, что погрешность расчета не должна превышать 5%.

Таблица 2.5

Номера этапов (ij)	Наименование операции	Вероятность возникновения q_j или пропуска β_j ошибок
(0, 1)	Заполнение исходных документов	10^{-4}
(1, 2)	Контроль правильности заполнения документов	0,2
(2, 3)	Перенос данных на машинные носители	10^{-3}
(3, 4)	Контроль данных на машинном носителе	0,2
(4, 5)	Передача по каналу связи	10^{-4}
(5, 6)	Контроль передачи по каналу связи	10^{-3}
(6, 7)	Ввод данных в ЭВМ	10^{-6}
(7, 8)	Программный логический контроль	0,02

Учитывая, что при погрешности 5% значение $\Delta = 0{,}95$, получим:

$$Q_{об1} = 1 - 2\Phi\left(\frac{0{,}95}{0{,}24}\right) = 1 - 2\Phi(3{,}9) \approx 1 - 2\cdot 0{,}49995 = 1\cdot 10^{-4};$$

– для операции вычисления отношения:

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^{5}\left(\frac{\partial Y}{\partial X_i}\right)_m^2 \sigma_{x_i}^2 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{5} m_{x_i} \sum\limits_{i=1}^{5} \sigma_{x_i}^2 - \sum\limits_{i=1}^{5} m_i \sigma_{x_i}^2}{\left(\sum\limits_{i=1}^{5} m_i\right)^2} =$$

$$= \frac{4\cdot 0{,}31 - 0{,}348}{16} = 0{,}05575.$$

При этом $\sigma_y = 0{,}236$.

$$Q_{об2} = 1 - 2\Phi\left(\frac{0{,}95}{0{,}236}\right) = 1 - 2\Phi(4{,}025) \approx 1 - 2\cdot 0{,}499968 = 6{,}4\cdot 10^{-5};$$

При этом безошибочность данных на выходе информационной цепи равна:

– для задачи вычисления среднего значения

$$Q_{в1} \approx 1 - (1 - Q_8)(1 - Q_{об1}) \approx 1{,}045\cdot 10^{-4};$$

– для задачи вычисления отношения:

$$Q_{в2} = 1 - (1 - Q_8)(1 - Q_{об2}) \approx 6{,}85\cdot 10^{-5}.$$

2.6. Другие модели анализа безошибочности данных

В настоящее время часто применяется «позадачная» стратегия создания информационных систем (ИС), при которой все виды обеспечения планируются для каждой из решаемых задач или для определенного класса задач. При такой стратегии рассматриваются «одинарные» технологические процессы переработки данных, в которых система технологических операций над данными выполняется один раз. Для описания такого процесса удобно использовать рассмотренные выше информационные цепи. Однако, при таком подходе не учитывается динамика появления и исправления ошибок, из-за чего трудно оценить возможные потери.

Во многих случаях целесообразно при назначении норм безошибочности данных отказаться от «позадачной» стратегии и исхо-

2. Если к простейшему потоку случайных событий с интенсивностью ω применяется операция случайного разрежения с вероятностью $1-\beta$ (т.е. каждое событие может быть исключено из дальнейшего рассмотрения с такой вероятностью, причем все операции исключения независимы), то поток оставшихся событий является простейшим с интенсивностью $\beta\omega$.

Для обоснования назначения норм безошибочности данных необходимо выделить основные факторы, влияющие на качество функционирования технологической системы, при управлении которой используют данные. Соответствующие математические модели должны учитывать процессы, протекающие в системе после появления ошибок. По этому признаку можно выделить два основных класса ТС: с обнаруживаемыми и необнаруживаемыми ошибками в данных. Эти классы в свою очередь делятся на подклассы, различающиеся последствиями появления ошибок (рис. 2.9).

Нормы безошибочности могут назначаться с учетом или потерь из-за ошибок или вероятности успешного решения типовой задачи – выполнения основной функции ТС. В первом случае могут рассматриваться или средние потери из-за ошибок, или некоторый предельно допустимый уровень потерь (квантиль распределения потерь). В ряде задач рассмотрение предельного уровня потерь предпочтительнее, однако требует большого объема сведений об ошибках. Поэтому до накопления значительных объемов сведений об ошибках целесообразно назначать нормы безошибочности по критерию средних потерь.

Для перечисленных на рис. 2.9 вариантов ТС или подсистем характерны различные последствия появления ошибок в данных, которым должны соответствовать различные требования к безошибочности. Рассмотрим возможные модели потерь, соответствующие видам систем согласно рис. 2.9.

Модели потерь для систем с обнаруживаемыми ошибками. В таких системах ошибки обнаруживаются в момент их появления; обычно немедленно начинают накапливаться потери, но возможны варианты с задержкой накопления потерь.

$$\Delta w = \sum_{i=1}^{R} C_{1i} / \upsilon_p ,$$

где C_{1i} – аварийные потери из-за i-й ошибки; R – количество ошибок за интервал наработки; C_1 и R – случайные величины.

Средние аварийные единичные потери

$$\Delta \overline{w} = \frac{1}{\upsilon_p} M\left[\sum_{i=1}^{R} C_{1i}\right] \approx \frac{1}{\upsilon_p} \overline{c}_1 \Omega(\upsilon_p) ,$$

где $\overline{c}_1$ – средние аварийные потери из-за одной ошибки; $\Omega(\upsilon_p)$ – среднее количество ошибок за интервал $(0, \upsilon_p)$ наработки.

Учитывая, что

$$\Omega(\upsilon_p) = \int_0^{\upsilon_p} \omega(\upsilon) d\upsilon ,$$

где $\omega(\upsilon)$ – интенсивность потока ошибок, имеем

$$\Delta \overline{w} = \overline{c}_1 \overline{\omega} ,$$

где среднее на интервале $(0, \upsilon_p)$ наработки значение интенсивности потока ошибок

$$\overline{\omega} = \frac{1}{\upsilon_p} \int_0^{\upsilon_p} \omega(\upsilon) d\upsilon .$$

Обычно $\omega = \overline{\omega} = \text{const}$.

Для приближенного определения вероятности $P_1(\upsilon, \Delta\upsilon)$ успешного решения типовой задачи – выполнения основной функции ТС, предположим, что поток ошибок является простейшим. При этом допущении $P_1(\upsilon, \Delta\upsilon)$ равна вероятности

$$P(\Delta\upsilon) = \exp(-\omega \Delta\upsilon) ,$$

где ω – интенсивность потока ошибок; $\Delta\upsilon$ – интервал наработки при решении типовой задачи.

Системы с компенсацией последствий ошибок. В таких системах после появления ошибки начинается изменение определяющих характеристик (например, производительности) системы. Обнаружив наличие ошибки в данных, оператор стремится компенсировать вызванное ошибкой изменение значений характеристик системы. В ряде случаев ему это удается. Процесс компенсации последствий ошибки

Когда ошибки являются относительно редкими событиями, можно, аналогично системам с компенсацией, рассматривать «разреженный» поток ошибок с интенсивностью

$$\omega_и = (1 - P_и)\omega .$$

При этом средние единичные потери

$$\Delta\overline{w} = (1 - P_и)\overline{c}_3\omega ,$$

где $\overline{c}_3$ – средние потери из-за одной ошибки; в зависимости от типа системы это могут быть или средние аварийные потери $\overline{c}_1$ из-за одной ошибки, или средние потери $\overline{c}_2$ из-за одной ошибки, связанные с уменьшением качества функционирования системы.

При вычислении вероятности успешного решения задачи вместо значения ω берут соответствующее значения для разреженного потока $(1 - P_и)\omega$.

Системы с устраняемыми ошибками. В таких системах потери из-за ошибок пропорциональны суммарной наработке системы и уменьшению значений показателя качества функционирования ТС.

Пусть полезность информационной системы оценивается доходом $z(\upsilon)$ или потерями $\Delta z(\upsilon)$ в единицу наработки. При этом $z(\upsilon) + \Delta z(\upsilon) = z_н$.

В модели потерь из-за ошибок приходится учитывать, что на рассматриваемом интервале $(0, \upsilon_р)$ для каждой конкретной системы рассматриваемого типа произошло случайное количество ошибок и каждая из них вызвала случайное снижение дохода на Δz_i, которое продолжалось в течение наработки $\Delta\upsilon_i$. Для множества систем данного типа значения R, ΔZ_i, ΔV_i являются случайными величинами.

Реализация случайной функции $Z(\upsilon)$ имеет вид рис. 2.10. Заштрихованные на рис. 2.10 площади соответствуют потерям системы.

Если учесть характеристики случайного потока ошибок и особенности функционирования системы рассматриваемого типа в течение заданного интервала $(0, \upsilon_р)$ при появлении ошибок, то можно получить формулу для математического ожидания дохода в единицу наработки

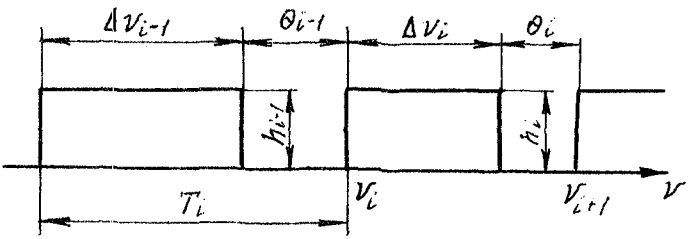

Рис. 2.11. Возможная реализация $x(\upsilon)$ случайного потока $X(\upsilon)$ прямоугольных импульсов

Обозначим υ_i и $\Delta\upsilon_i \geq 0$ – момент появления и длительность i-го импульса (рис. 2.11). Начало υ_i импульса соответствует моменту появления i-ой ошибки, длительность $\Delta\upsilon_i$ – продолжительности действия i-ой ошибки. Амплитуда импульса h_i может соответствовать единичным потерям из-за i-ой ошибки.

Системы с опасными случайными последствиями. В таких системах опасные последствия ошибок в информации проявляются в случаях, когда интервал действия ошибки совпадает с интервалом существования опасной ситуации (предрасположенности к производственному происшествию). Процесс возникновения опасных последствий ошибок иллюстрирует рис. 2.12, где изображен стационарный случайный поток $x(\upsilon)$ прямоугольных импульсов, соответствующий потоку возникновения и существования ошибок, и стационарный случайный поток $y(\upsilon)$ таких же импульсов, соответствующий потоку возникновения и существования опасных ситуаций. Характеристики потока $x(\upsilon)$ обозначим $\Delta\upsilon_1$, θ_1, h_1, характеристики потока $y(\upsilon)$ через $\Delta\upsilon_2$, θ_2, h_2.

Если длительности $\Delta\upsilon_1$ и $\Delta\upsilon_2$ перекрываются хотя бы частично (т.е. импульсы совпадают), то образуется поток импульсов совпадения, соответствующий потоку опасных последствий ошибок. Поскольку всякое проявление опасного последствия считается недопустимым, амплитуды импульсов на рис. 2.12 можно считать равными единице.

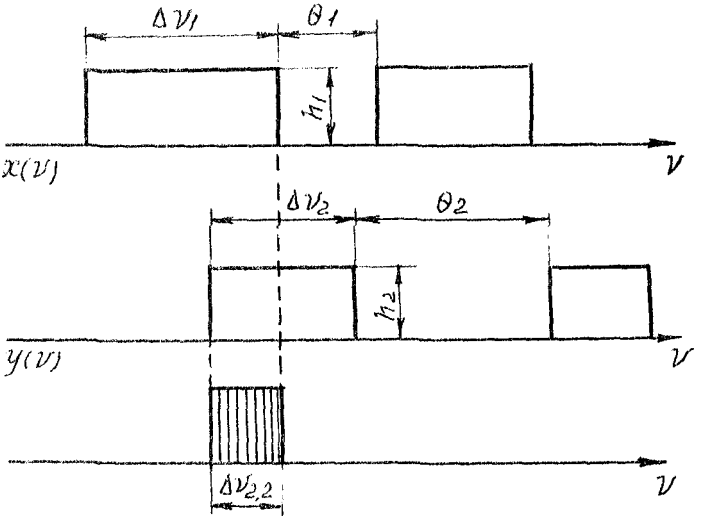

Рис. 2.12. Возникновение импульса совпадения в результате перекрытия импульсов двух случайных потоков $X(\upsilon)$ и $Y(\upsilon)$

Среднее число опасных последствий в единицу наработки пропорционально интенсивности импульсов, расчетные формулы для которой имеются в [3].

Системы со случайными потерями. Модели функционирования таких систем аналогичны моделям функционирования систем с аварийными случайными последствиями. Отличаются от последних тем, что потери пропорциональны продолжительности совпадения интервалов наличия ошибок и существования опасных ситуаций.

Согласно [3] средняя продолжительность импульса потока совпадений

$$\Delta\overline{\upsilon} = \left(\frac{1}{\Delta\overline{\upsilon}_1} + \frac{1}{\Delta\overline{\upsilon}_2} \right)^{-1}.$$

Математическое ожидание потерь

$$m_{\Delta\overline{z}} \approx \overline{c}_4 \Delta\overline{\upsilon}\mu .$$

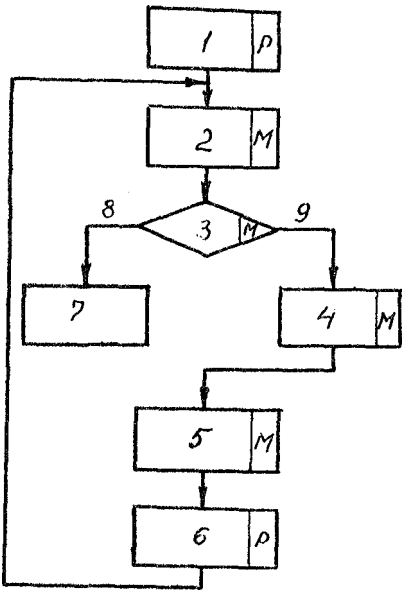

Рис. 3.1. Этапы проектирования структуры ТППД, выполняемые с целью обеспечения безошибочности данных: *1* – построение информационной цепи; *2* – оценка безошибочности данных; *3* – анализ результатов оценки; *4* – выделение операций, на которых целесообразно осуществить мероприятия по повышению безошибочности данных; *5* – формирование требований к безошибочности выполнения операций; *6* – разработка мероприятий по повышению безошибочности данных; *7* – конец проектирования ТППД; *8* – значение показателя безошибочности удовлетворяет нормативному значению; *9* – значение показателя безошибочности не удовлетворяет нормативному значению

обнаруживающей способности контроля – снижение значения вероятности β пропуска ошибок в контролируемых данных; уменьшение возможности внесения ошибок в данные при выполнении операций обработки и исправления – снижения значений вероятностей q и $q_и$ появления ошибок при обработке данных и их исправлении соответственно).

ных (l = 1 ... n, где n – количество операций исправления в ТППД); $\overline{\beta}$ – вектор вероятностей β_j пропуска ошибок при контроле данных (j = 1 ... r, где r – количество операций контроля в ТППД).

Разложим функцию (3.1) в ряд Тейлора около точки $(\overline{q}_0, \overline{\beta}_0, \overline{q}_{и0})$, принятой за начальную, сохранив только члены первого порядка. При этом получим линейную зависимость

$$Q_{вых} \approx \psi_1(Q_0, \overline{q}_0, \overline{\beta}_0, \overline{q}_{и0}) + \sum_{i=1}^{m}(\partial\psi_1 / \partial q_i)_0 (q_i - q_{i0}) +$$

$$+ \sum_{j=1}^{r}(\partial\psi_1 / \partial\beta_j)_0 (\beta_j - \beta_{j0}) + \sum_{l=1}^{n}(\partial\psi_1 / \partial q_{иl})_0 (q_{иl} - q_{иl0}).$$

Здесь и далее индекс 0 указывает на то, что значения производных берутся в точке $(\overline{q}_0, \overline{\beta}_0, \overline{q}_{и0})$.

Обозначив $q_i - q_{i0} = \Delta q_i$; $\beta_j - \beta_{j0} = \Delta\beta_j$;

$$q_{иl} - q_{иl0} = \Delta q_{иl};\ (\partial\psi_1 / \partial q_i)_0 = A_i^*;$$

$$(\partial\psi_1 / \partial\beta_j)_0 = B_j^*;\ (\partial\psi_1 / \partial q_{иl})_0 = C_l^*;$$

$$\psi_1(Q_0, \overline{q}_0, \overline{\beta}_0, \overline{q}_{и0}) = Q_{вых0},$$

можно записать

$$Q_{вых} \approx Q_{вых0} + \sum_{i=1}^{m} A_i^* \Delta q_{иi} + \sum_{j=1}^{r} B_j^* \Delta\beta_j + \sum_{l=1}^{n} C_l^* q_{иl}.$$

Отсюда при малых $\Delta Q_{вых} = Q_{вых} - Q_{вых0}$

$$\frac{\Delta Q_{вых}}{Q_{вых0}} \approx \sum_{i=1}^{m}\left[A_i^* \frac{q_i}{Q_{вых}}\right]_0 \frac{\Delta q_i}{q_i} + \sum_{j=1}^{r}\left[B_j^* \frac{\Delta\beta_j}{Q_{вых}}\right]_0 \frac{\Delta\beta_j}{\beta_j} +$$

$$+ \sum_{l=1}^{n}\left[C_l^* \frac{q_{иl}}{Q_{вых}}\right]_0 \frac{\Delta q_{иl}}{q_{иl}}.$$

Члены в квадратных скобках часто называют коэффициентами влияния. Их значения определяют степень влияния изменения характеристик операций на изменение показателя безошибочности выходных данных. Чем больше значение коэффициента влияния, тем более значительное влияние оказывают мероприятия по повышению безошибочности выполнения соответствующей операции на уровень безошибочности выходных данных.

где для операций, входящих в состав ТСПД, q, $q_и$ – вероятности появления ошибок при выполнении операций обработки и исправления; β – вероятность пропуска ошибок при контроле.

Такие зависимости для различных ТСПД приведены в разд. 2.2. Каждая ТСПД в той или иной степени изменяет уровень безошибочности перерабатываемых данных. Эти изменения удобно оценивать значением *передаточной функции ошибок*

$$R = Q_в / Q_{вх}. \qquad (3.3)$$

– отношением вероятности наличия ошибок в данных на выходе ТСПД к вероятности наличия ошибок на ее входе.

Для каждой ТСПД значение R зависит от показателей безошибочности выполнения операций, входящих в состав ТСПД:

$$R = \psi_2 (q, q_и, \beta). \qquad (3.4)$$

Вид функции ψ_2 определяется структурой ТСПД.

Чтобы получить зависимости (3.4) для различных ТСПД, можно использовать формулы разд. 2.2 (при комплексных методах контроля) и при необходимости правила расчета $Q_в$ для локальных методов контроля.

Получим выражение для передаточной функции ошибок, характеризующей однократный контроль данных (ТСПД 1, рис. 2.1). Выражение (3.3) имеет вид:

при комплексном контроле

$$R_{1к} = [1 - (1 - Q_{вх})(1 - q)]\,[\beta + (1 - \beta)\, q_и] / Q_{вх}, \qquad (3.5)$$

при локальном контроле

$$R_{1л} = \{1 - (1 - Q_{вх})\,\{1 - q\,[\beta + (1 - \beta)\, q_и]\}\} / Q_{вх}. \qquad (3.6)$$

На рис. 3.2...3.4 изображены зависимости $R_{1к}$ и $R_{1л}$ от характеристик безошибочности выполнения операций контроля β, обработки q, исправления ошибок $q_и$, входящих в состав ТСПД 1. Показанные на рисунках зависимости характерны для всех ТСПД 1...7 рис. 2.1.

Номер ТСПД	*комплексных*	*локальных*
1.....	$[1+(q/Q_{вх})]\beta$	$1+(q/Q_{вх})\beta$
2.....	$[1+(q/Q_{вх})]\beta^k$	$1+(q/Q_{вх})\beta^k$
3.....	$[1+(q/Q_{вх})]\beta^k+$ $+(q/Q_{вх})(1-\beta^k)/(1-\beta)$	$1+(q/Q_{вх})\beta^k+$ $+(q/Q_{вх})(1-\beta^k)/(1-\beta)$
4, 5, 6, 7	$[1+(q/Q_{вх})]\beta$	$1+(q/Q_{вх})\beta$

Рассмотрим зависимость передаточной функции ошибок от характеристик операций при различных методах контроля:

Анализ кривых на рис. 3.2...3.4 и приведенных зависимостей показывает:

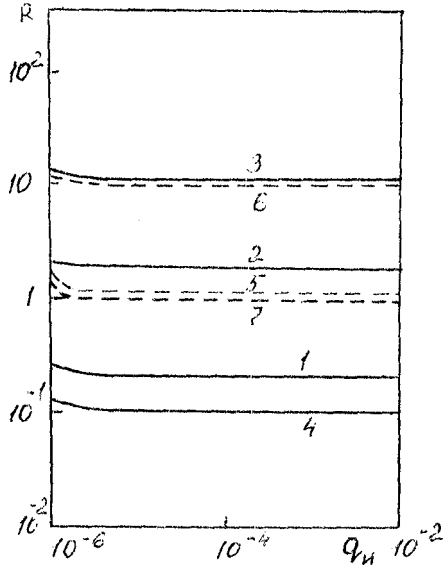

Рис 3.4. Зависимости передаточной функции ошибок R от вероятности внесения ошибок в данные при их исправлении $q_и$:
1, 5 – при $Q_{вх} = 10^{-2}$; $q = 10^{-2}$; $\beta = 0{,}1$; *2* – при $Q_{вх} = 10^{-2}$; $q = 10^{-2}$; $\beta = 0{,}9$; *3, 6* – при $Q_{вх} = 10^{-4}$; $q = 10^{-2}$; $\beta = 0{,}1$; *4, 7* – при $Q_{вх} = 10^{-4}$; $q = 10^{-6}$; $\beta = 0{,}1$

Изменение значения $q_и$ в эрготехнических ИС при $q_и \ll \beta$ практически не сказывается на изменении значения передаточной функции ошибок. Поэтому целесообразно разрабатывать мероприятия в

зателей безошибочности выполнения операций для всех возможных ТСПД.

Выбрав вид ТСПД, следует определить значение R^* передаточной функции ошибок, которое обеспечит требуемое значение $Q_д$ безошибочности выходных данных. Для этого по известной информационной цепи вычисляем значение $Q_{вх}$ наличие хотя бы одной ошибки в данных на входе исследуемой ТСПД. Затем, принимая за начальное событие информационной цепи выход исследуемой ТСПД, составляем выражение для вероятности $Q_{вых}$ наличия хотя бы одной ошибки в данных на выходе информационной цепи. Подставляя в полученное уравнение вместо $Q_{вых}$ значение $Q_д$ и решая это уравнение относительно $Q_в$ – вероятности наличия ошибки на выходе ТСПД, получим значение $Q_в^*$, достижение которого позволит обеспечить значение $Q_д$. Значение R^* при этом равно:

$$R^* = \frac{Q_в^*}{Q_{вх}}.$$

Для пояснения приведенного выше способа оценки R^* приведем простой пример. Пусть информационная цепь состоит из трех последовательных ТСПД1 (см. рис. 3.5).

Примем, что все q_i и $Q_0 << 1$. Предположим, метод коэффициентов влияния указал на необходимость совершенствования метода контроля (3,4). Для определения вида контроля (комплексный или локальный) выполним в соответствии с изложенным выше следующие действия:

1) определим значение вероятности наличия ошибки на входе выделенной ТСПД:

$$Q_2 \approx (Q_0 + q_1)\beta_1;$$

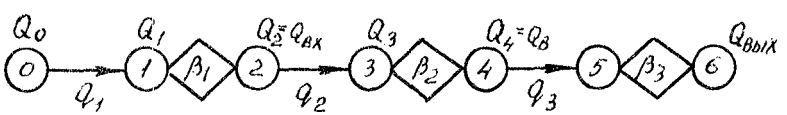

Рис. 3.5. Информационная цепь для оценки значения R^* передаточной функции ошибок

ности; улучшение условий труда; разработка удобных форм документов и т.д.

Для определения требований q^* к значению показателя безошибочности выполнения операции обработки, по известной информационной цепи составим выражение для определения вероятности $Q_{вых}$ на выходе этой цепи. Затем, подставляя в полученное уравнение вместо $Q_{вых}$ значение $Q_д$ и решая это уравнение относительно искомого q, получим значение q^*, достижение которого позволит обеспечить значение $Q_д$ на выходе информационной цепи.

Если выявлена целесообразность совершенствования контроля, то необходимо разработать мероприятия, уменьшающие значения β пропуска ошибок в контролируемых данных. Такими мероприятиями могут быть: разработка новых методов контроля, применение высоконадежных технических средств при контроле данных, повышение квалификации контролеров и др.

Для определения требований β^* к значению показателя безошибочности выполнения операции контроля составим выражение для вероятности $Q_{вых}$ на выходе этой цепи. Подставляя в полученное уравнение вместо $Q_{вых}$ значение $Q_д$ и решая это уравнение относительно искомого β, получим значение β^*, достижение которого обеспечит значение $Q_д$ на выходе информационной цепи.

Для примера рис. 3.5 и при условии, что выбран комплексный метод контроля (3, 4), имеем:

$$Q_{вых} \approx \left(\left((Q_0 + q_1)\beta_1 + q_2\right)\beta_2 + q_3\right)\beta_3 .$$

Подставляя в полученное уравнение вместо $Q_{вых}$ значение $Q_д$, имеем:

$$Q_д \approx \left(\left((Q_0 + q_1)\beta_1 + q_2\right)\beta_2^* + q_3\right)\beta_3 .$$

Решая это уравнение относительно β_2^*, получим:

$$\beta_2^* \approx \frac{Q_д - q_3\beta_3}{(Q_0 + q_1)\beta_1 + q_2} .$$

В ряде случаев при высоких требованиях к безошибочности выходных данных возможно получение значений $q^* \le 0$ или $\beta^* \le 0$. Этот результат означает, что требования не могут быть выполнены.

5. Анализ возможности достижения желаемых значений характеристик, определенных в п. 4.

6. Расчет безошибочности выходных данных для выбранного в пп. 2... 5 варианта ТППД.

Рассмотрим подробнее содержание перечисленных действий. При расчете безошибочности данных на выходе ИС в соответствии с разд. 2.2 выполняем следующие действия:

1. Анализ способов организации контроля данных и выделение ТСПД. В рассматриваемом случае применяется визуальный контроль заполнения исходных документов, который, как правило, организуется как однократный контроль с исправлением обнаруженных ошибок. На этапе ввода данных в ЭВМ с клавиатуры осуществляется многократный контроль обнаруженных ошибок. Контроль н необходимое исправление производят до тех пор, пока в данных не обнаруживают ошибки. После ввода в ЭВМ осуществляется программный контроль с выводом на экран обнаруженных ошибок. В системе используется логический контроль, который не позволяет определить истинные значения искаженных данных. В этом случае имеет место многократный контроль без исправления ошибок с повторной обработкой данных, в которых обнаружены ошибки. Число циклов контроля не ограничено.

2. Составление информационной цепи. Информационная цепь, соответствующая рассматриваемому ТППД, изображена на рис. 3.6.

3. Выделение единичного объема данных и задание количественных значений исходных показателей их безошибочности. За единичный объем данных примем один символ. При расчете в основном используем сведения о вероятностях возникновения и пропуска ошибок в данных из известных литературных источников:

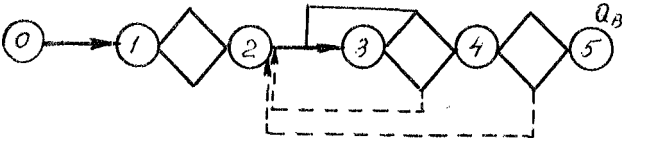

Рис. 3.6. Информационная цепь для условий примера: (*0,1*) – заполнение исходных документов; (*1,2*) – визуальный контроль исходных документов; (*2,3*) – ввод данных в ЭВМ с клавиатуры; (*3,4*) – визуальный (по экрану) контроль данных; (*4,5*) – программный контроль данных

6. Определение значения показателя $Q_в = Q_5$ безошибочности выходных данных. Подставляя данные п. 3 в выражение для вероятности Q_5 наличия ошибок на выходе информационной цепи и учитывая, что $k_2 \to \infty$ и $k_3 \to \infty$, а также $q_i << 1$ ($i = 1,2$), получаем значение вероятности наличия хотя бы одной ошибки в символе

$$Q_в \approx (q_1\beta_1 + q_2\beta_2)\beta_3 = (6{,}4\cdot 10^{-4}\cdot 0{,}2 + 1\cdot 10^{-3}\cdot 0{,}2)0{,}07 = 2{,}3\cdot 10^{-5}.$$

Как следует из полученного результата, безошибочность данных не удовлетворяет требованиям, указанным в условии примера.

Чтобы найти вариант организации ТППД, обеспечивающий снижение вероятности наличия ошибки в выходных данных до значения $Q_{в.д} = 1\cdot 10^{-5}$, определим операцию (или операции) ТППД, в наибольшей степени влияющую на значение $Q_в = Q_5$. Для этого рассчитаем значения коэффициентов влияния, используя вышеприведенное (п. 5) выражение для Q_5. Получим следующие значения коэффициентов влияния:

Номер операции		
0,1	.....	$A_1 = 0{,}39$
1,2	.....	$B_1 = 0{,}39$
2,3	.....	$A_2 = 0{,}61$
3,4	.....	$B_2 = 0{,}61$
4,5	.....	$B_3 = 1{,}0$

Как следует из полученных значений коэффициентов влияния, наиболее сильно влияют на безошибочность выходных данных операции (4,5), (2,3), (3,4).

Исследуем возможность осуществления мероприятий для повышения безошибочности данных на операции (4,5). Предположим, анализ показал невозможность уменьшения значения β_3. Тогда переходим к анализу операции (2,3). Определим требования $q_{2тр}$ к значению показателя безошибочности выполнения этой операции. Значение $q_{2тр}$ может быть найдено из выражения для $Q_5 = Q_в$ (см. п. 5) при замене $Q_в$ на $Q_{в.д}$. Имеем (при $q_1 << 1$, $i = 1,2$):

$$q_{2тр} \approx [Q_{в.д} - q_1\beta_1\beta_3]/(\beta_3\beta_2) \approx 7{,}4\cdot 10^{-5}.$$

Предположим, анализ показал, что значение β_2 удается уменьшить до требуемого.

Таким образом, установлено, что для выполнения требований к безошибочности выходных данных целесообразно:

1. Разработать мероприятия для уменьшения вероятности пропуска ошибки при контроле правильности ввода данных в ЭВМ до значения $\beta_{2тр} = 0{,}03$.

2. Разработать мероприятия для уменьшения значения вероятности внесения ошибок на операции ввода данных до значения $q_{2тр}=5\cdot10^{-4}$.

онных цепей, ленточных графиков, линейных графиков, оперограмм, схем алгоритмов, программ, данных и систем, а также сетей Петри.

ГОСТ Р 51169-98. Качество служебной информации. Система сертификации информационных технологий в области качества служебной информации. Термины и определения. Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий по сертификации служебной (технологической и официальной) информации.

Под сертификацией информационной технологии в области качества служебной информации понимается действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная информационная технология соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу в области качества служебной информации.

В приложении рассмотрены основные этапы сертификации информационных технологий в области качества служебной информации. Приведена блок-схема алгоритма процедуры аттестации информационной технологии в области качества служебной информации.

ГОСТ Р 51171-98. Качество служебной информации. Правила предъявления информационных технологий на сертификацию. Настоящий стандарт распространяется на информационные технологии всех видов служебной информации, используемой в государственной, производственной и коммерческой деятельности.

Стандарт устанавливает основные правила предъявления информационных технологий на обязательную сертификацию в области качества служебной информации. Стандарт рекомендуется применять и при добровольной сертификации информационных технологий в области качества служебной информации.

Приведены общие правила сертификации, правила предъявления информационных технологий на аттестацию, правила предъявления на сертификацию систем управления качеством служебной информации. Приведена форма декларации-заявки на проведение сертификации информационных технологий, анкета-вопросник (сведения о состоянии информационной технологии).

Рекомендации по стандартизации Р 50.1.015-98. Качество служебной информации. Методика оценки безошибочности по

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дружинин Г.В., Сергеева И.В. Качество информации. – М.: Радио и связь, 1990. – 172 с.
2. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 480 с.
3. Седякин Н.М. Элементы теории случайных импульсных потоков. – М.: Сов. радио, 1965. – 161 с.

Св. план 2003 г., поз. 102

Учебно-методическое издание

ДРУЖИНИН Георгий Васильевич
СЕРГЕЕВА Ирина Васильевна

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Часть 1
БЕЗОШИБОЧНОСТЬ ДАННЫХ

Учебное пособие

Сдано в набор 08.01.04.	Подписано к печати 30.01.04	Тираж 150 экз.
Объем печ. л. – 6,0.	Формат 60 x 84/16	Цена 39 руб. 00 коп.
Заказ № 108.		(по себестоимости)

Типография МИИТа, 101475,
Москва А-55, ул. Образцова, 15.